Baptiste Cottier
baptiste.cottier@icloud.com
INSA - Hauts de France
8 novembre 2026

TD Initiation à la cryptographie

1 Arithmétique modulaire

On note $x \bmod n$ le reste de la division euclidienne de x par n : c'est l'unique entier r compris entre 0 et $n-1$ tel que $x \equiv r \mod n$.

Exercice 1. Calcul modulaire

- Calculer $100 \bmod 26$, $-3 \bmod 26$ et $(7-19) \bmod 26$. À quoi ce dernier calcul sert-il dans le chiffrement de César ou de Vigenère ?
- Sans calculer le produit 123×456, déterminer $(123 \times 456) \bmod 26$.
- Calculer $3^k \bmod 7$ pour $k = 0, 1, \ldots, 7$. Que remarquez-vous ? En déduire $3^{2026} \bmod 7$.
- *Exponentiation rapide.* Calculer $3^{16} \bmod 17$ en n'effectuant que quatre multiplications. Combien de multiplications faut-il pour calculer $3^{1024} \bmod 17$ de cette façon ? Et en multipliant 3 par lui-même ? Même question pour l'exposant 2^{2048}.

Exercice 2. Congruences

Déterminez la véracité des expressions suivantes :

- $97 \equiv 12 \mod 17$
- $3462 \equiv 11 \mod 17$
- $11 \equiv 3462 \mod 17$
- si $a \equiv b \mod p$, alors $a + b \equiv 2b \mod p$
- si $a \equiv b \mod p$, alors $a^k \equiv b^k \mod p$ pour tout entier $k \geq 1$
- si $a \equiv b \mod pq$, alors $a \equiv b \mod p$
- si $2a \equiv 2b \mod 26$, alors $a \equiv b \mod 26$

Exercice 3. Chiffrement modulaire

Dans cet exercice une lettre de l'alphabet est chiffrée en prenant son rang ℓ dans l'alphabet (A = 0, B = 1, ..., Z = 25) et en calculant $p = 5\ell + 2 \mod 26$.

- Chiffrer SECRET
- Trouver un entier k tel que $5k \equiv 1 \mod 26$ (on pourra calculer 5×5). Un tel k est appelé *inverse de 5 modulo 26* et noté $5^{-1} \mod 26$.
- En déduire l'opération de déchiffrement : trouver a et b tels que si $p = 5\ell + 2 \mod 26$, alors $\ell = ap + b \mod 26$.
- Déchiffrer MJSZTU

2 Chiffrement par flot et par blocs

Exercice 4. Masque jetable

Le masque jetable s'applique aussi aux lettres : la clé k est une suite de lettres tirées au hasard, aussi longue que le message, et chaque lettre est chiffrée par $c = m + k \mod 26$ (A = 0, ..., Z = 25). C'est un chiffrement de Vigenère dont la clé est aussi longue que le message et ne sert qu'une seule fois.

- Alice répond à Bob par le chiffré HZSPQP, qu'Eve intercepte. Montrer que ce chiffré peut aussi bien être celui de ACCORD que celui de REFUSE, en donnant la clé qui correspond à chaque cas. Si toutes les clés sont équiprobables, qu'apprend Eve sur le message ?
- Alice commet l'erreur de réutiliser la même clé pour un second message, dont le chiffré est KBCBHZ. Le lendemain, Eve apprend que la première réponse d'Alice était ACCORD. Déchiffrer le second message.

Dans les exercices 5 et 6, les blocs sont des mots de 4 bits, notés par un chiffre hexadécimal (7 = 0111, A = 1010, ...), et $\oplus$ désigne le ou exclusif bit à bit : par exemple $7 \oplus 5 = 0111 \oplus 0101 = 0010 = 2$. On utilise la permutation S suivante, qui est la boîte S du chiffrement par blocs PRESENT (2007), conçu pour les objets connectés :

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$S(x)$	C	5	6	B	9	0	A	D	3	E	F	8	4	7	1	2

Exercice 5. Schéma de Feistel

Le DES chiffre un bloc en lui appliquant 16 fois un *tour de Feistel*. Un tour de clé k transforme un bloc coupé en deux moitiés (L, R) en

$$(L', R') = (R,\ L \oplus f_k(R)),$$

où f_k est une fonction quelconque, qui n'a pas besoin d'être inversible.

- Exprimer L et R en fonction de L', R' et f_k. Que faut-il connaître pour déchiffrer ?
- On prend des moitiés de 4 bits et $f_k(x) = S(x \oplus k)$. Chiffrer le bloc $(L, R) = (3, \mathrm{A})$ par deux tours, de clés $k_1 = 6$ puis $k_2 = 9$. Déchiffrer le résultat pour vérifier.
- Pourquoi est-il commode, pour concevoir un chiffrement par blocs, que f_k n'ait pas besoin d'être inversible ?

Exercice 6. Modes opératoires

On considère un chiffrement par blocs jouet sur des blocs de 4 bits : pour une clé fixée, le chiffré d'un bloc x est $E(x) = S(x)$. On veut chiffrer le message de quatre blocs $M = 7\,7\,2\,7$.

- *Mode ECB.* Chaque bloc est chiffré séparément : $C_i = E(M_i)$. Chiffrer M. Sans connaître la clé, que peut apprendre un attaquant sur le message ?
- *Mode CBC.* On calcule $C_i = E(M_i \oplus C_{i-1})$: chaque bloc est d'abord combiné avec le chiffré précédent, et C_0 est un vecteur d'initialisation (IV) public. Chiffrer M avec $C_0 = 5$. Le problème précédent subsiste-t-il ?
- Donner la formule de déchiffrement du mode CBC, puis déchiffrer les deux premiers blocs obtenus.
- Que se passe-t-il si l'on chiffre deux fois le même message en mode CBC avec le même IV ? Comment faut-il choisir l'IV ?

3 Ordres de grandeur

Exercice 7. Protection de mot de passe

Un système est protégé par un mot de passe. Après un essai infructueux le système attend une seconde avant d'accepter un nouvel essai. Combien de temps, en moyenne, faudra-t-il pour accéder au système dans les cas suivants:

1. Le mot de passe est un des 1 000 prénoms les plus fréquents.
2. Il est composé de 4 chiffres
3. Le mot de passe est un des ≈ 200000 mots que compte la langue française.
4. Le mot de passe est une combinaison de 8 caractères alphanumériques (minuscules, majuscules, chiffres, et 15 signes de ponctuation)

Exercice 8. La Bruteforce

Le facteur de travail d'un algorithme est le nombre d'instructions élémentaires nécessaire à son exécution. La puissance d'une machine est le nombre d'instructions qu'elle exécute par unité de temps. Nous allons estimer la puissance d'un PC actuel à environ 2000 Mips (millions d'instructions par seconde). Le facteur de travail d'un algorithme optimisé pour tester une clé de 128 bits de l'algorithme AES est d'environ 1200 instructions élémentaires. On dispose d'un couple clair/chiffré connu et on désire retrouver la clé utilisée par force brute, c'est-à-dire en testant toutes les clés les unes aprés les autres. Une clé est constituée d'un mot de 128 bits. On suppose que toutes les clés sont équiprobables.

1. En combien de temps une machine de 2000 Mips teste-t-elle une clé ?
2. Combien y a-t-il de clés possibles ? Quel est le nombre moyen de clés à tester avant de trouver la bonne ?
3. A quel temps moyen de calcul cela correspond-il si on suppose qu'un seul PC effectue la recherche ? Si les 1 milliard de PC de l'Internet sont mobilisés à cette tâche ?